



• GUIA GRATUITO

Tabela de Drogas vasoativas

Diluição, dose e
gotejamento
**com a fonte em cada
linha**

Noradrenalina,
amiodarona,
dobutamina e
mais 5 drogas.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



As 3 contas que evitam o erro

Toda infusão contínua passa pelas mesmas perguntas: quanto de droga tem em cada mL, quantos mL por hora entregam a dose prescrita e se a conta de volta bate.

1

Concentração

Massa total da droga ÷
volume **final** da solução
(diluyente + ampolas).
Converta mg para mcg (×
1.000) antes.

2

Dose → mL/h

$\text{mL/h} = \text{dose (mcg/kg/min)} \times \text{peso (kg)} \times 60 \div$
 $\text{concentração (mcg/mL)}.$
Dose fixa (mcg/min ou
UI/min): tire o peso.

3

Conta inversa

$\text{dose} = \text{mL/h} \times$
 $\text{concentração} \div 60 \div \text{peso}.$
É ela que o segundo
profissional faz na dupla
checagem.

CÁLCULO RESOLVIDO

Noradrenalina 0,1 mcg/kg/min, paciente de 70 kg

Solução-padrão: 4 ampolas (16 mg) + 234 mL de SG 5% = 250 mL → $16.000 \div 250 = 64 \text{ mcg/mL}$

Velocidade: $0,1 \times 70 \times 60 \div 64 = 6,5625 \rightarrow 6,6 \text{ mL/h}$ na bomba

Conta inversa: $6,6 \times 64 \div 60 \div 70 = 0,101 \text{ mcg/kg/min}$ (bate com a prescrição)

Conferência externa: a tabela do HCRP-FMRP/USP dá 0,15 mcg/kg/min para 70 kg a 10 mL/h; a fórmula dá 0,152

Arredonde conforme a precisão da bomba e a regra do seu serviço. Peso usado (real, estimado) deve estar escrito na prescrição.

E o gotejamento? (fórmulas do Coren-SP)

Padrão	Fórmula	500 mL de SF 0,9% em 6 h
1 mL = 20 gotas = 60 microgotas	$\text{Gotas/min} = \text{volume (mL)} \div (3 \times \text{tempo em horas})$	$500 \div 18 = 27,8 \rightarrow 28 \text{ gotas/min}$
1 gota = 3 microgotas	$\text{Microgotas/min} = \text{volume (mL)} \div \text{tempo em horas}$	$500 \div 6 = 83,3 \rightarrow 83 \text{ microgotas/min}$

Droga vasoativa não vai no gotejamento manual. Dobutamina e dopamina, por exemplo, têm na bula a orientação de bomba de infusão. A conta de gotas serve para soro e para entender a equivalência: $\text{microgotas/min} = \text{mL/h}.$

PARTE 2 · VASOPRESSORES E INOTRÓPICOS

02

Diluição-padrão e faixa de dose

Valores como aparecem nos protocolos institucionais citados. Seu hospital pode usar outra diluição: a conta é a mesma, a concentração muda.

Droga e apresentação	Diluição-padrão	Concentração	Faixa de dose (adulto)
Noradrenalina amp. 4 mL = 4 mg de base (hemitartrato 2 mg/mL = 1 mg/mL de base) HCRP-USP · InCor-HCFMUSP · HC-UFU	4 amp. (16 mL) + 234 mL de SG 5% = 250 mL. Alternativa: 1 amp. em 250 mL	64 mcg/mL 16 mcg/mL	0,01 a 3 mcg/kg/min. SF puro não é recomendado como diluente (HC-UFU)
Adrenalina (infusão) amp. 1 mg/1 mL InCor-HCFMUSP · HC-UFU	1 mg em 250 mL de SF ou SG 5%; ou 4 mg em 250 mL (acesso central)	4 mcg/mL 16 mcg/mL	0,05 a 2 mcg/kg/min, ajustes de 0,05 a 0,2 a cada 10 a 15 min (InCor)
Vasopressina amp. 1 mL = 20 UI InCor-HCFMUSP · HC-UFU · HU-UFGD/Ebserh	1 amp. (20 UI) em SF ou SG 5% até 100 mL	0,2 UI/mL	Choque séptico: 0,01 a 0,04 UI/min (0,6 a 2,4 UI/h). Dose fixa, sem peso
Dopamina amp. 10 mL = 50 mg HCRP-USP · InCor-HCFMUSP	5 amp. (250 mg) + 200 mL de SF ou SG 5% = 250 mL	1 mg/mL (1.000 mcg/mL)	2 a 20 mcg/kg/min. Efeito β 1 entre 3 e 10; α 1 entre 10 e 20 (HCRP)
Dobutamina amp. 20 mL = 250 mg HCRP-USP · InCor-HCFMUSP · HU-UFGD/Ebserh	1 amp. + 230 mL de SF = 250 mL	1 mg/mL (1.000 mcg/mL)	2 a 20 mcg/kg/min (HCRP, InCor). O guia do HU-UFGD cita 2,5 a 10

CÁLCULO RESOLVIDO

Dobutamina 5 mcg/kg/min e vasopressina 0,03 UI/min

Dobutamina, 70 kg, 1.000 mcg/mL: $5 \times 70 \times 60 \div 1.000 = 21 \text{ mL/h}$

Conferência externa: a tabela do HCRP dá 4,8 mcg/kg/min para 70 kg a 20 mL/h; a fórmula dá 4,76

Vasopressina, 0,2 UI/mL (dose fixa): $0,03 \times 60 \div 0,2 = 9 \text{ mL/h}$

Na faixa de 0,01 a 0,04 UI/min, a mesma solução corre entre 3 e 12 mL/h.

Faixas de dose variam entre fontes e mudam com a indicação. Quem define dose, meta pressórica e titulação é a prescrição médica. Se a prescrição vier em outra unidade (mcg/min, mL/h), pergunte antes de converter.

Nitratos, amiodarona e a adrenalina da parada

Os vasodilatadores pedem proteção da luz e material certo. Na parada, as doses vêm da diretriz de ressuscitação, não da tabela de infusão.

Droga e apresentação	Diluição	Concentração	Dose (adulto)
Nitroprussiato de sódio 50 mg/2 mL, diluente próprio HC-UFU/Ebserh · HU-UFMG/Ebserh	50 mg em 250 mL de SG 5%, com frasco e equipo fotoprotetores	200 mcg/mL	Início 0,3 mcg/kg/min; usual 3; máximo 10 mcg/kg/min
Nitroglicerina 5 mg/mL, amp. 5 mL (25 mg) HC-UFU/Ebserh · HU-UFMG/Ebserh	25 mg em 500 mL de SG 5% ou SF, em frasco de vidro (sem PVC)	≈ 50 mcg/mL	Início 5 mcg/min, subindo 5 mcg/min a cada 3 a 5 min. Dose fixa
Adrenalina na PCR amp. 1 mg/1 mL SBC 2019 · AHA 2025	Sem diluição para infusão	—	1 mg IV/IO a cada 3 a 5 min
Amiodarona na PCR (FV/TV sem pulso refratária ao choque) amp. 3 mL = 150 mg SBC 2019 · bula Anvisa	Bolus; a bula orienta diluir 300 mg em 20 mL de SG 5%	—	300 mg em bolus; 2ª dose de 150 mg
Amiodarona fora da PCR (taquiarritmias) SBC 2019 · bula Anvisa · HC-UFU	Só SG 5%. Nunca abaixo de 0,6 mg/mL; até 2 mg/mL em veia periférica	ataque 1,5 mg/mL	Ataque 150 mg em 100 mL em 10 a 20 min. Depois 1 mg/min por 6 h e 0,5 mg/min por 18 h. Máx. 2,2 g/24 h

CÁLCULO RESOLVIDO

Nitroprussiato, nitroglicerina e a amiodarona em 24 h

Nitroprussiato 0,5 mcg/kg/min, 80 kg, 200 mcg/mL: $0,5 \times 80 \times 60 \div 200 = 12 \text{ mL/h}$

Nitroglicerina 5 mcg/min (sem peso), 50 mcg/mL: $5 \times 60 \div 50 = 6 \text{ mL/h}$

Amiodarona ataque: 100 mL em 20 min = 300 mL/h; em 10 min = 600 mL/h

Amiodarona no dia: $150 + (1 \times 360 \text{ min}) + (0,5 \times 1.080 \text{ min}) = 150 + 360 + 540 = 1.050 \text{ mg}$, abaixo do teto de 2,2 g

A concentração da manutenção da amiodarona segue o protocolo do serviço, respeitando 0,6 a 2 mg/mL. A velocidade sai da mesma conta: $\text{mL/h} = \text{mg/min} \times 60 \div \text{mg/mL}$.

Sobre a PCR: a AHA 2025 mantém adrenalina 1 mg a cada 3 a 5 min e diz que amiodarona ou lidocaína podem ser consideradas na FV/TV refratária. As doses de amiodarona vêm da SBC 2019 e da bula.

Cuidados de enfermagem e dupla checagem

Cuidado	O que as fontes dizem
Acesso	Noradrenalina e adrenalina concentrada: cateter central (InCor). Amiodarona: preferir central pelo risco de flebite (HU-UFGD, bula). Dopamina e noradrenalina em veia calibrosa, evitando extravasamento (HU-UFGD, HC-UFU)
Bomba de infusão	Dobutamina e dopamina devem correr em bomba para controlar a velocidade (HU-UFGD, bula)
Luz e material	Nitroprussiato com frasco e equipo fotoprotetores; azul indica degradação (HC-UFU). Nitroglicerina protegida da luz, em vidro sem PVC (HU-UFGD). Dopamina: capa escura; amarelo-castanha, descarte. Noradrenalina: equipo âmbar recomendado (HU-UFGD). Amiodarona: não usar PVC (InCor, HC-UFU)
Compatibilidade	Dopamina, dobutamina e noradrenalina não combinam com bicarbonato ou soluções alcalinas na mesma via (HU-UFGD, HC-UFU). Amiodarona só em SG 5% (bula)
Monitorização	Registrar sinais vitais e conferir programação e funcionamento da bomba a cada infusão contínua (Protocolo MS/Anvisa)

O Protocolo de Segurança do MS/Anvisa pede dupla checagem por dois profissionais dos cálculos de diluição e da programação da bomba para medicamentos potencialmente perigosos, grupo que inclui as drogas desta tabela (HC-UFU).

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Ficha de cálculo e dupla checagem de infusão contínua

Item	Profissional 1	Profissional 2
Paciente, leito e peso usado (kg)		
Droga e dose prescrita (com a unidade)		
Ampolas × mg + diluente = volume final		
Concentração (mcg/mL ou UI/mL)		
Velocidade calculada (mL/h)		
Conta inversa: mL/h → dose		
Via, equipo (fotoprotetor?) e bomba programada		
Nome, Coren e horário		

Dica ITH: os dois fazem a conta **separados** e só comparam no fim. Se der diferente, ninguém liga a bomba até achar o erro.



• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram abertas e conferidas em 04/10/2026. As fórmulas de mL/h e as contas dos exemplos foram feitas pela ITH e conferidas contra as tabelas prontas do HCRP-FMRP/USP.

- 01** HCRP-FMRP/USP, Revista Qualidade HC: Vasopressores e inotrópicos na Sala de Urgência (2017)
hcrp.usp.br/revistaqualidade/uploads/Artigos/197/197.pdf
- 02** InCor-HCFMUSP: Manual para prescrição, preparo e administração de medicamentos, pacientes críticos (v3.0, abr/2021)
incor.usp.br/onadocs/SFARM/UFARM-MAN-DUF-010-E003.pdf
- 03** HC-UFU/Ebserh: Tabela de reconstituição e diluição de medicamentos potencialmente perigosos
gov.br/ebserh (hc-ufu, farmácia hospitalar, MPP)
- 04** HU-UFGD/Ebserh: Guia para preparo de medicamentos injetáveis (1ª ed., 2017)
gov.br/ebserh (hu-ufgd, Guia para diluição de medicamentos injetáveis HU-UFGD1.edio.pdf)
- 05** SBC: Atualização da Diretriz de RCP e Cuidados Cardiovasculares de Emergência (2019)
doi.org/10.5935/abc.20190203
- 06** AHA 2025, Part 9: Adult Advanced Life Support (Circulation)
doi.org/10.1161/CIR.0000000000001376
- 07** Bula profissional do cloridrato de amiodarona injetável (Atlansil e Fresenius Kabi), registradas na Anvisa
consultas.anvisa.gov.br/#/bulario
- 08** Coren-SP: Uso seguro de medicamentos, guia para preparo, administração e monitoramento (2017)
portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2010/01/uso-seguro-medicamentos.pdf
- 09** Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz: Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos (2013)
gov.br/anvisa (publicações, serviços de saúde)

Ressalvas. Protocolos de diluição mudam entre hospitais e com o tempo, e alguns dos documentos citados têm versões de 2017 a 2021. Faixas de dose são de adultos e variam com a indicação. Nada aqui substitui a prescrição médica, o protocolo da sua instituição, a bula do fabricante em uso e a dupla checagem.

• PARA IR ALÉM

Quer dominar o paciente em choque?

Titular droga vasoativa com segurança é rotina na UTI e na sala de emergência. A especialização em Urgência e Emergência + UTI treina o raciocínio por trás de cada número desta tabela.

Pós-graduação em Urgência e Emergência + UTI

- ✓ Duas pós em uma, com dupla certificação de especialista
- ✓ Simulação realística de APH, trauma, ECG e ventilação mecânica
- ✓ 880h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/urgencia-emergencia-uti-captura/

Resumo em 30 segundos

64 mcg/mL

noradrenalina na diluição de 4 ampolas em 250 mL

× 60

o fator que converte dose por minuto em mL/h

8 drogas

com apresentação, diluição e dose com fonte

2 pessoas

na dupla checagem de cálculo e bomba